DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

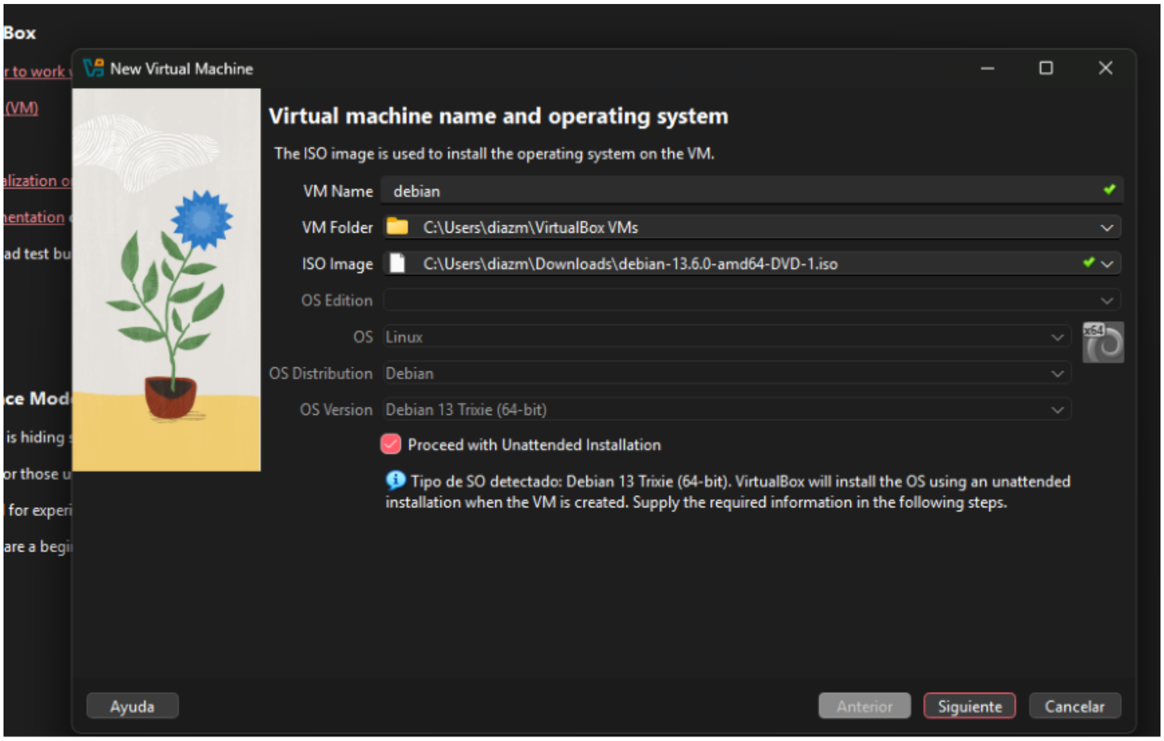
Instalación de Debian, Apache Hadoop y ejecución de MapReduce

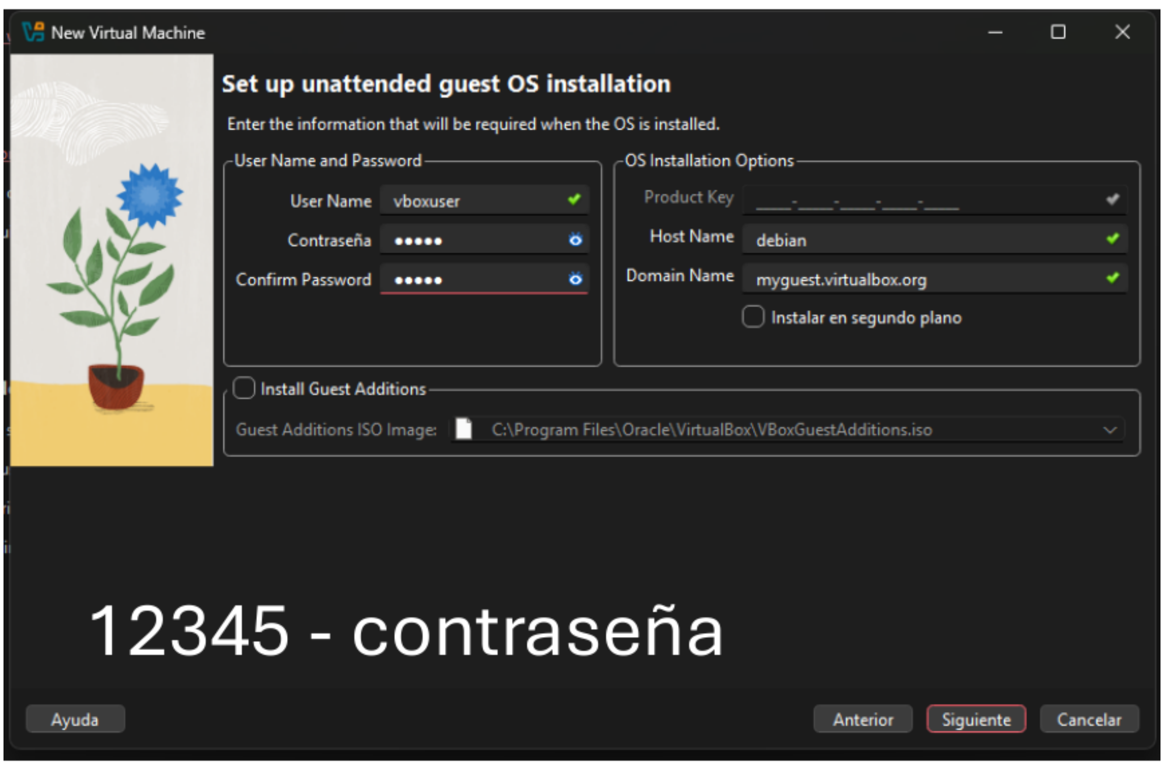
Guía breve basada en las evidencias capturadas durante la práctica

El presente documento resume el procedimiento realizado para crear una máquina virtual con Debian, instalar Apache Hadoop, configurar HDFS y YARN, y ejecutar un ejemplo de procesamiento distribuido mediante MapReduce. Cada apartado incluye la evidencia correspondiente y una explicación breve de su finalidad.

Presented by: *Lehidy Pamela Diaz Munayco*

1. Creación de la máquina virtual

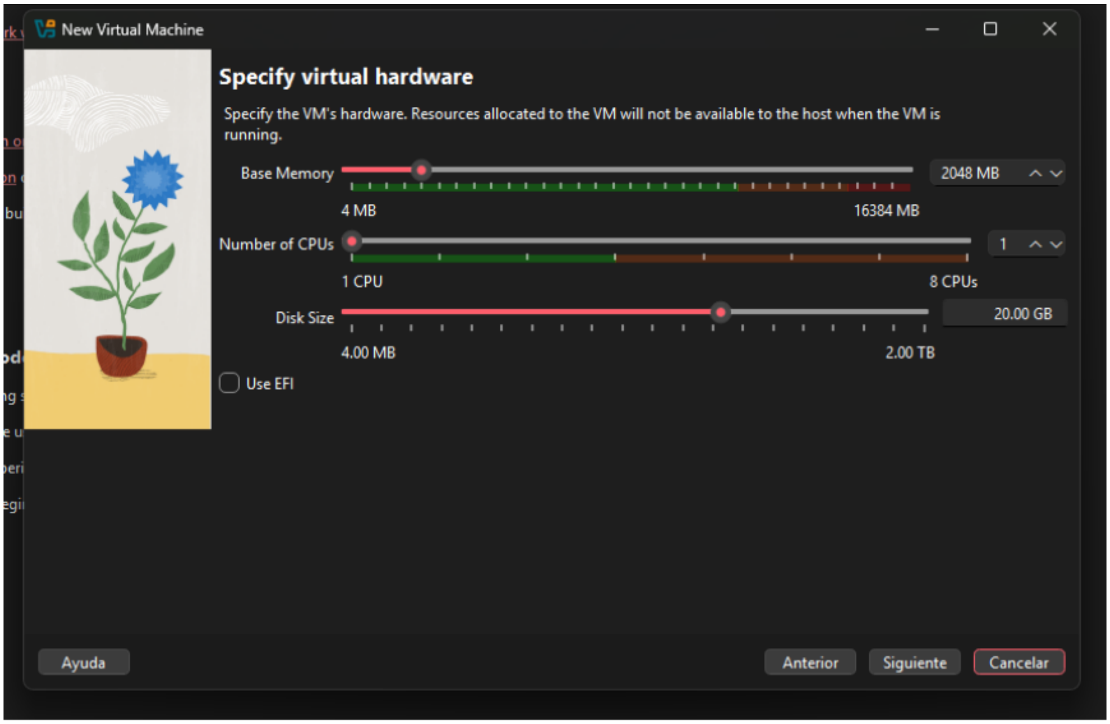


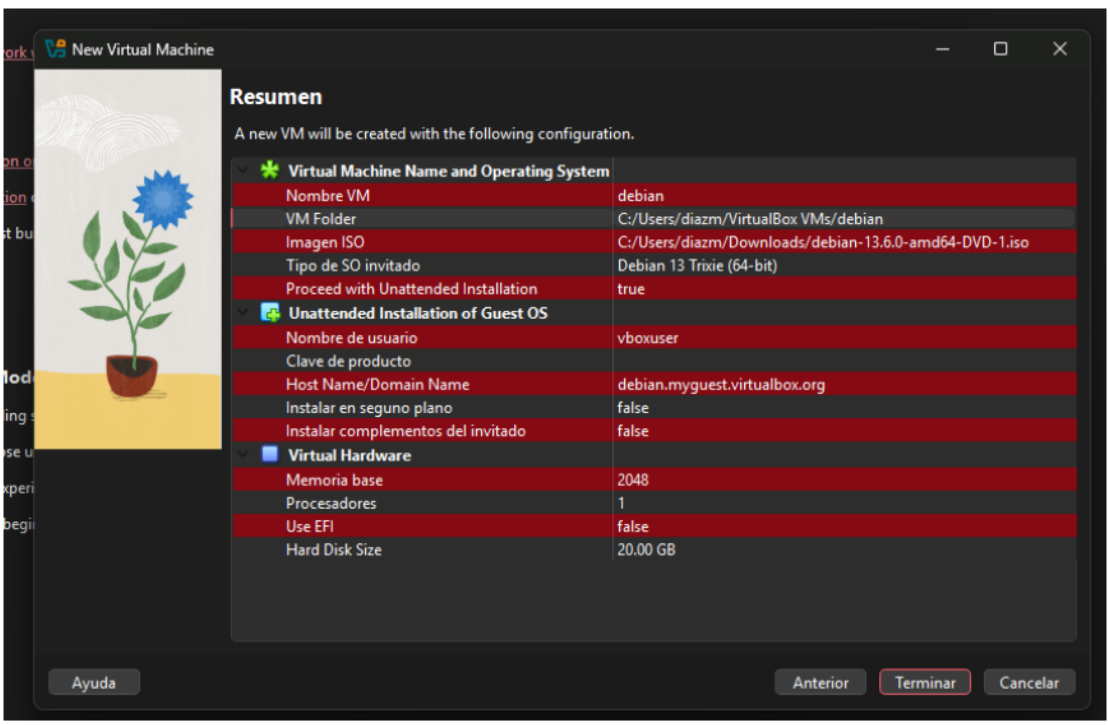


Evidencia del paso 1

Se creó una nueva máquina virtual en Oracle VirtualBox y se seleccionó la imagen ISO de Debian. También se definieron el nombre del usuario, el nombre del equipo y una contraseña para realizar la instalación automática del sistema operativo.

2. Asignación de recursos

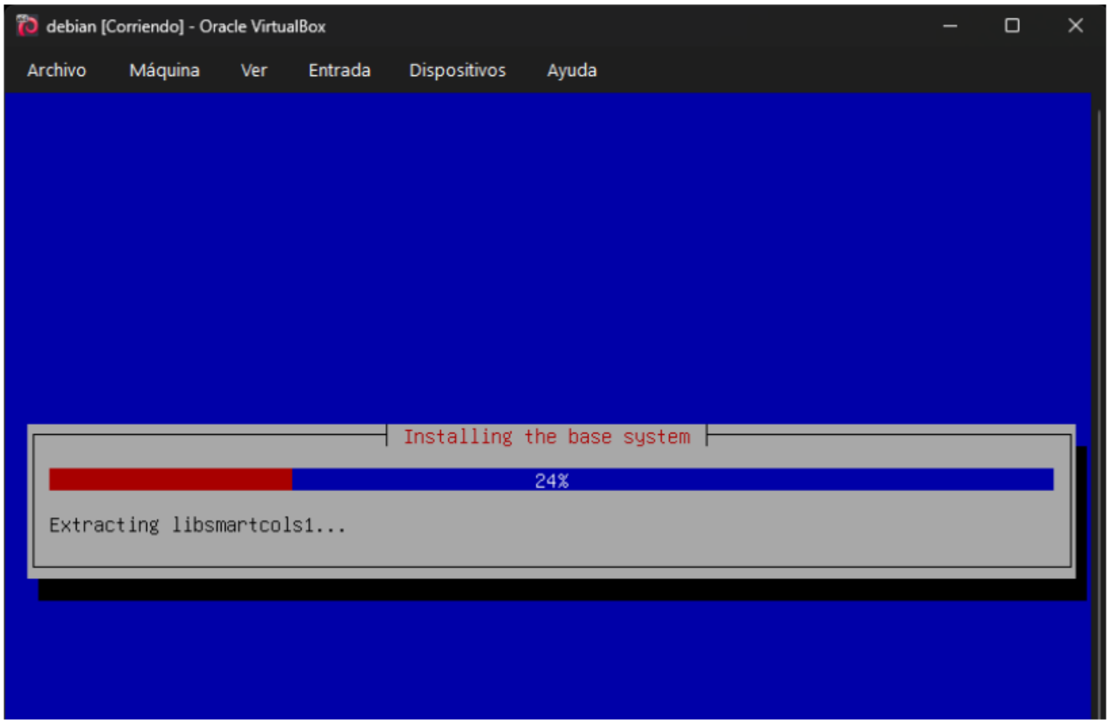


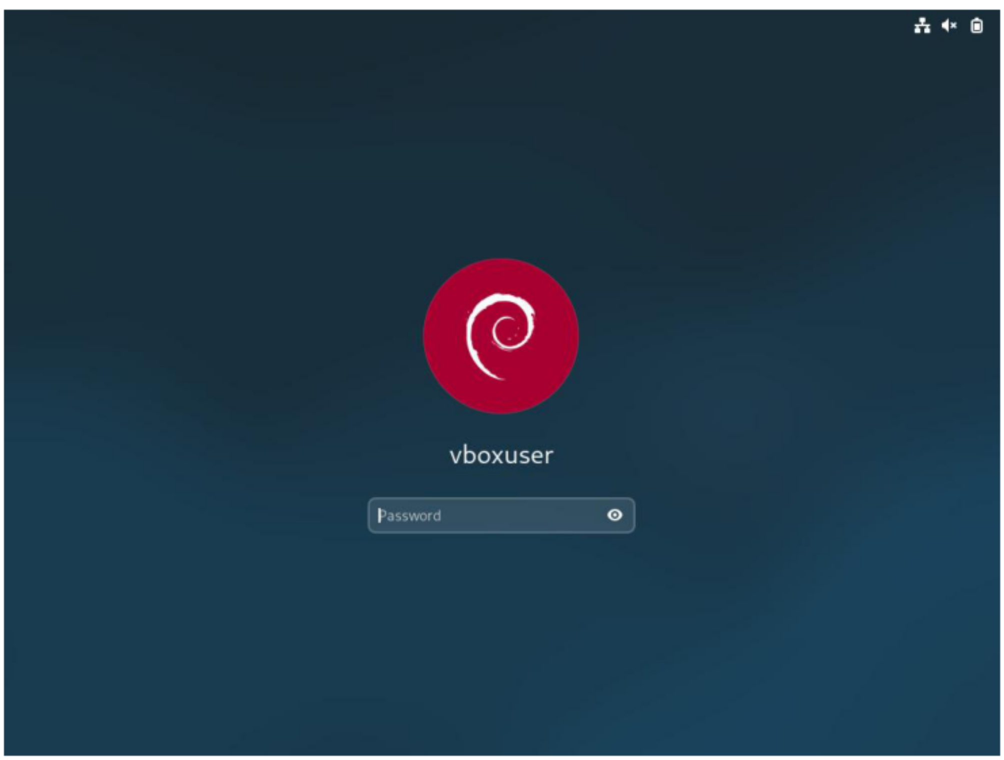


Evidencia del paso 2

Se configuraron los recursos de la máquina virtual, asignando memoria RAM, procesador y espacio de almacenamiento. Estos recursos permiten que Debian y los servicios de Hadoop puedan ejecutarse dentro del entorno virtual.

3. Instalación e inicio de Debian

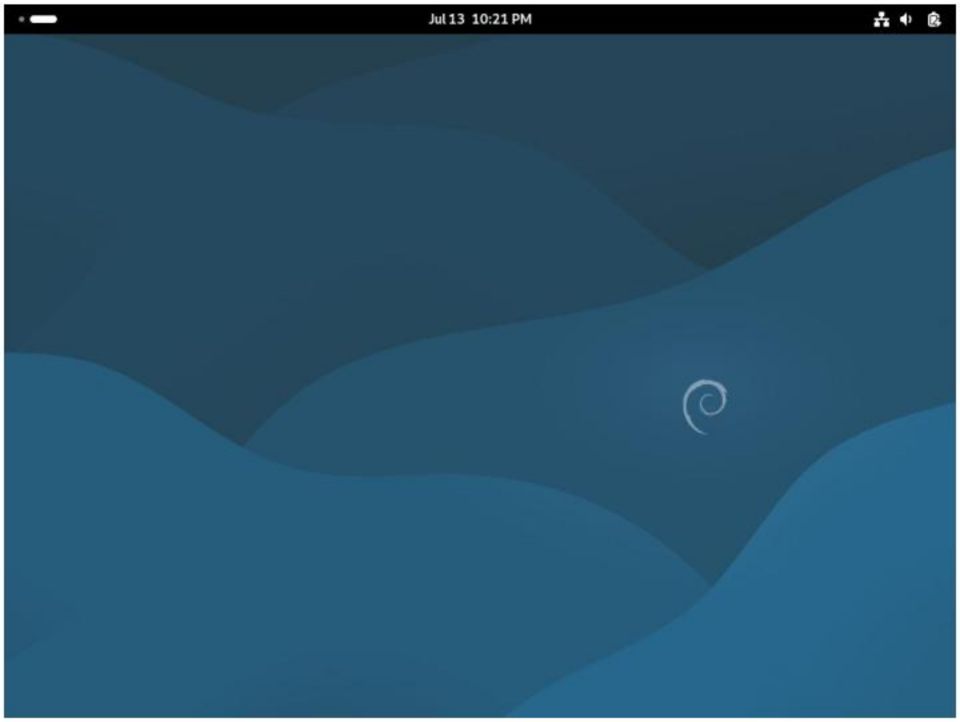


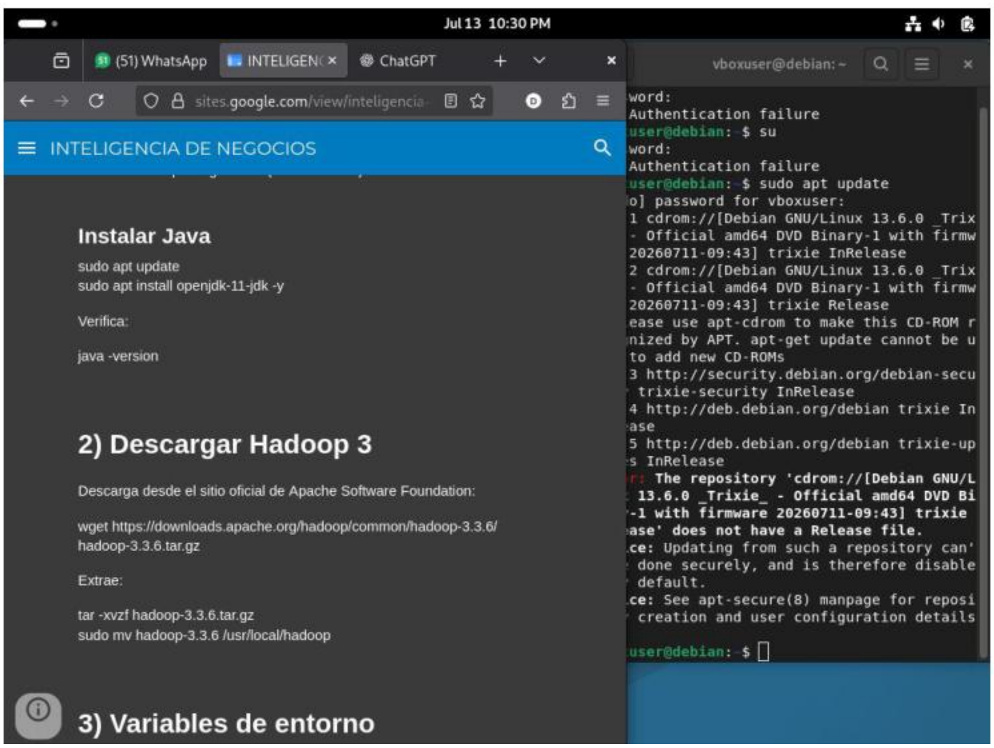


Evidencia del paso 3

VirtualBox instaló el sistema base de Debian utilizando la imagen ISO seleccionada. Al finalizar, se accedió a la pantalla de inicio de sesión con el usuario creado durante la configuración.

4. Primer inicio y actualización del sistema

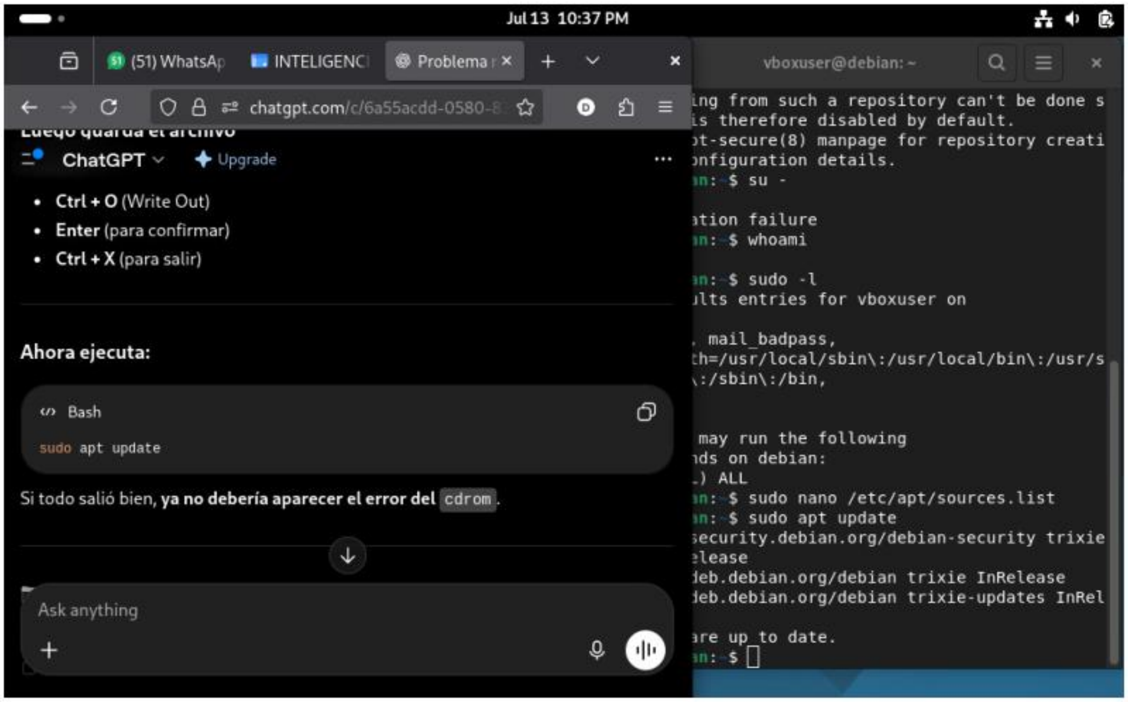


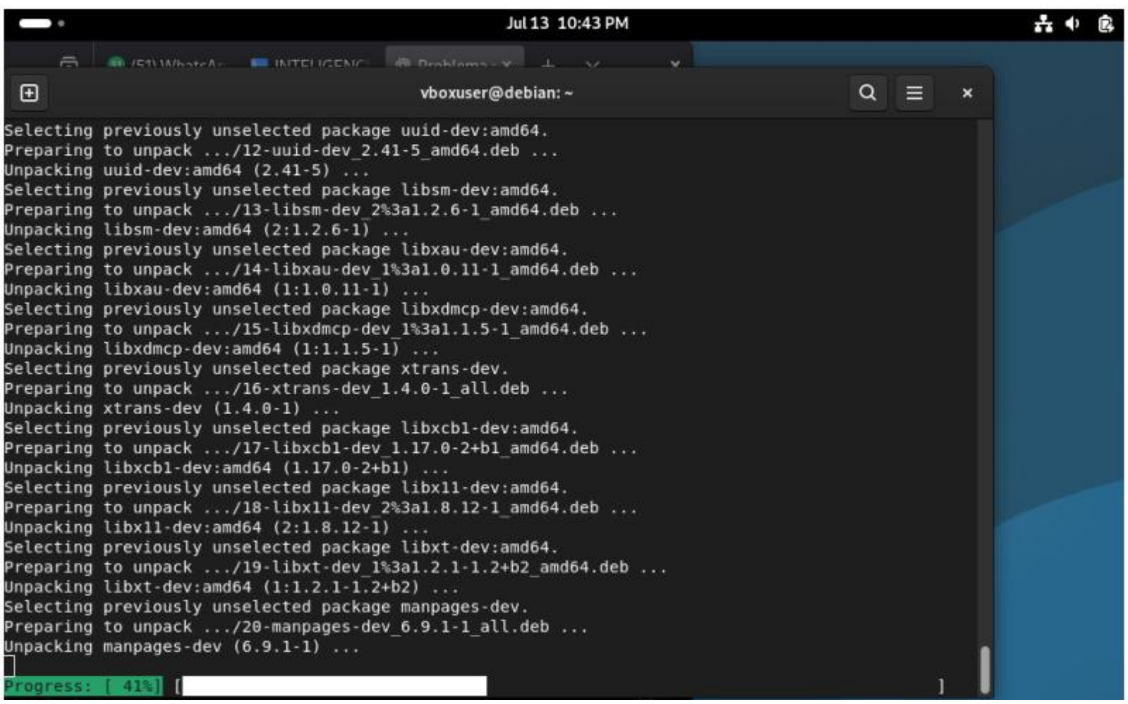


Evidencia del paso 4

Después de ingresar a Debian, se abrió la terminal para actualizar los repositorios del sistema. En este paso se identificó un inconveniente con el repositorio del CD-ROM, el cual impedía completar correctamente la actualización.

5. Corrección de repositorios e instalación de paquetes

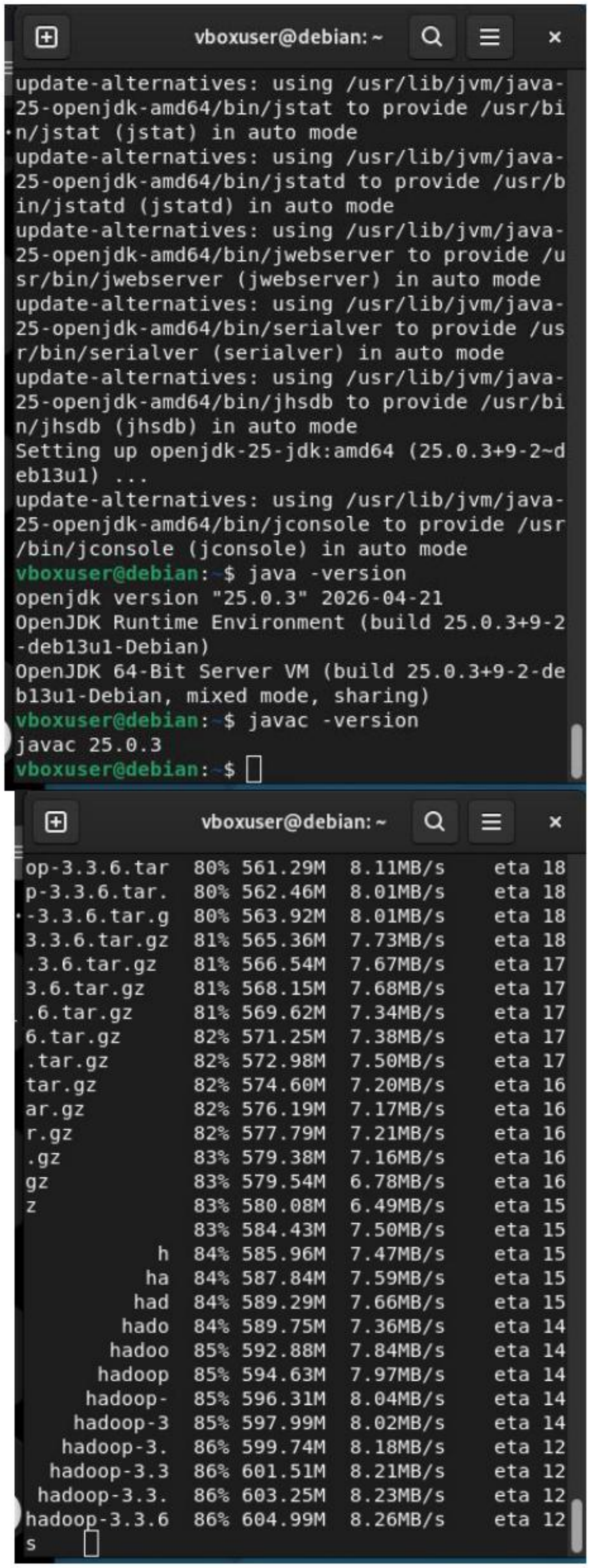




Evidencia del paso 5

Se editó el archivo de repositorios de Debian y se ejecutó nuevamente la actualización. Luego se instalaron los paquetes necesarios para preparar el sistema antes de configurar Java, SSH y Hadoop.

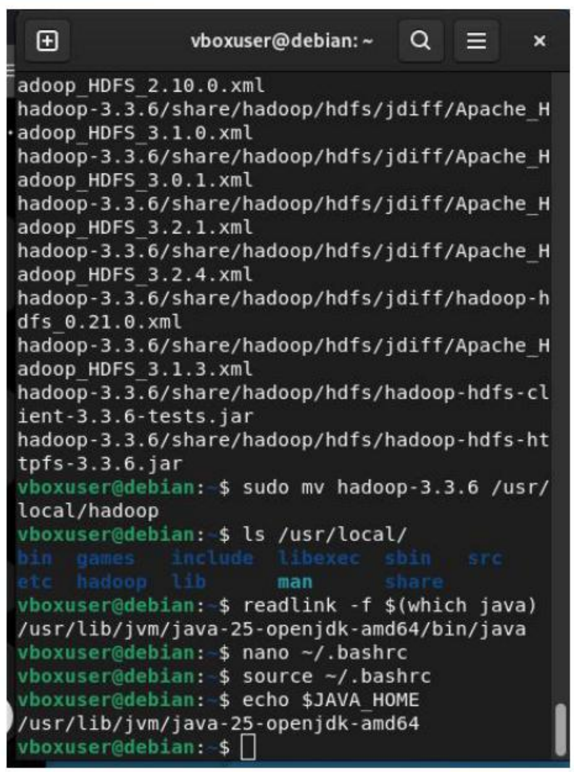
6. Instalación de Java y descarga de Hadoop



Evidencia del paso 6

Se instaló el entorno de desarrollo de Java y se verificó su funcionamiento mediante los comandos de versión. Posteriormente, se descargó Apache Hadoop 3.3.6 desde el repositorio oficial.

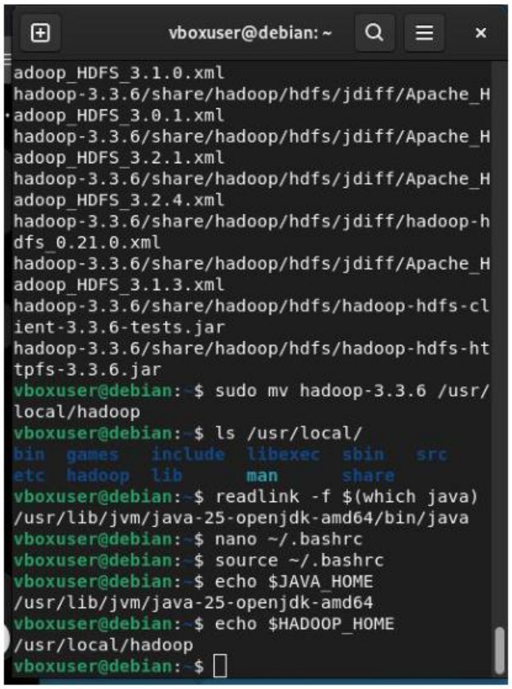
7. Ubicación de Hadoop y configuración de Java

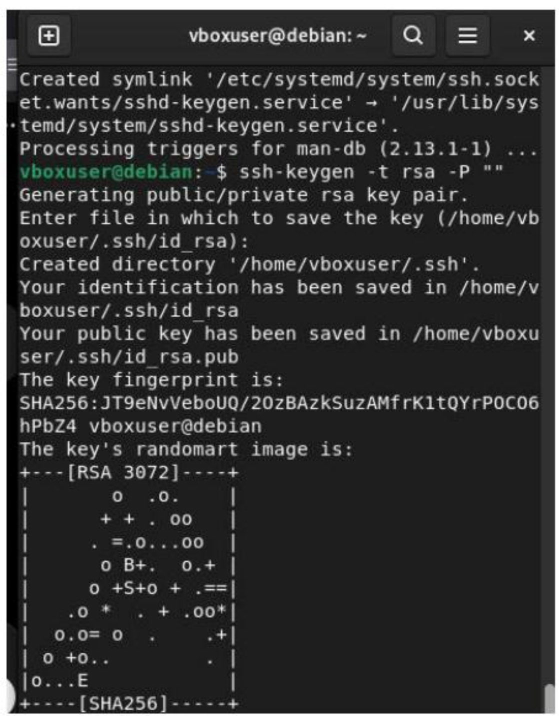


Evidencia del paso 7

El directorio descargado de Hadoop se movió a /usr/local/hadoop para mantener una ubicación fija. Después se identificó la ruta de Java y se registró la variable JAVA_HOME dentro del archivo de configuración del usuario.

8. Variables de entorno y creación de claves SSH

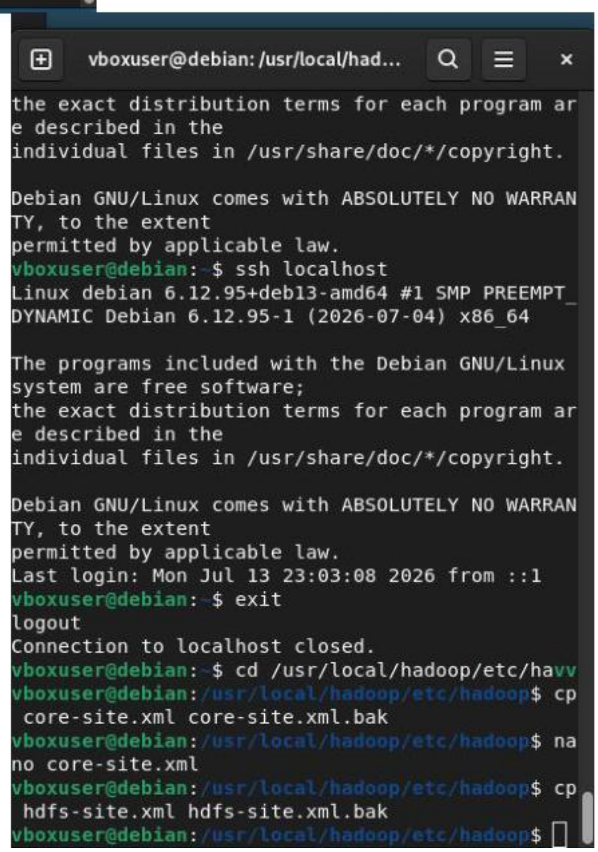




Evidencia del paso 8

Se configuró la variable HADOOP_HOME y se comprobó que apuntara al directorio correcto. Además, se generó una clave SSH, necesaria para que los servicios de Hadoop puedan comunicarse localmente sin solicitar la contraseña en cada conexión.

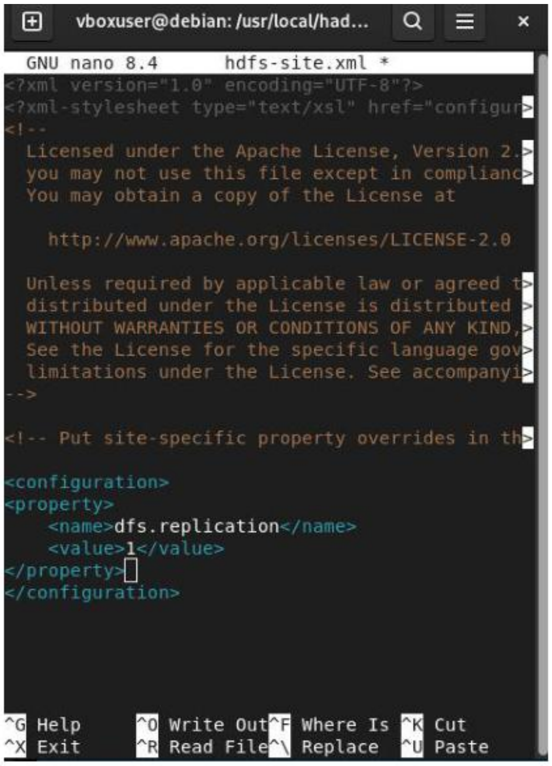
9. Acceso SSH sin contraseña y respaldo de archivos

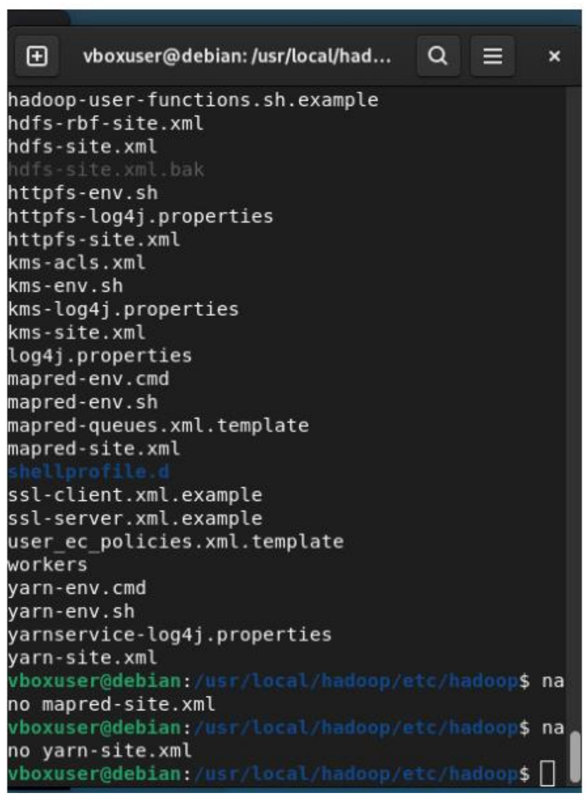


Evidencia del paso 9

La clave pública se agregó al archivo authorized_keys y se probó la conexión mediante ssh localhost. Luego se realizaron copias de seguridad de los archivos principales antes de modificar la configuración de Hadoop.

10. Configuración de HDFS, MapReduce y YARN

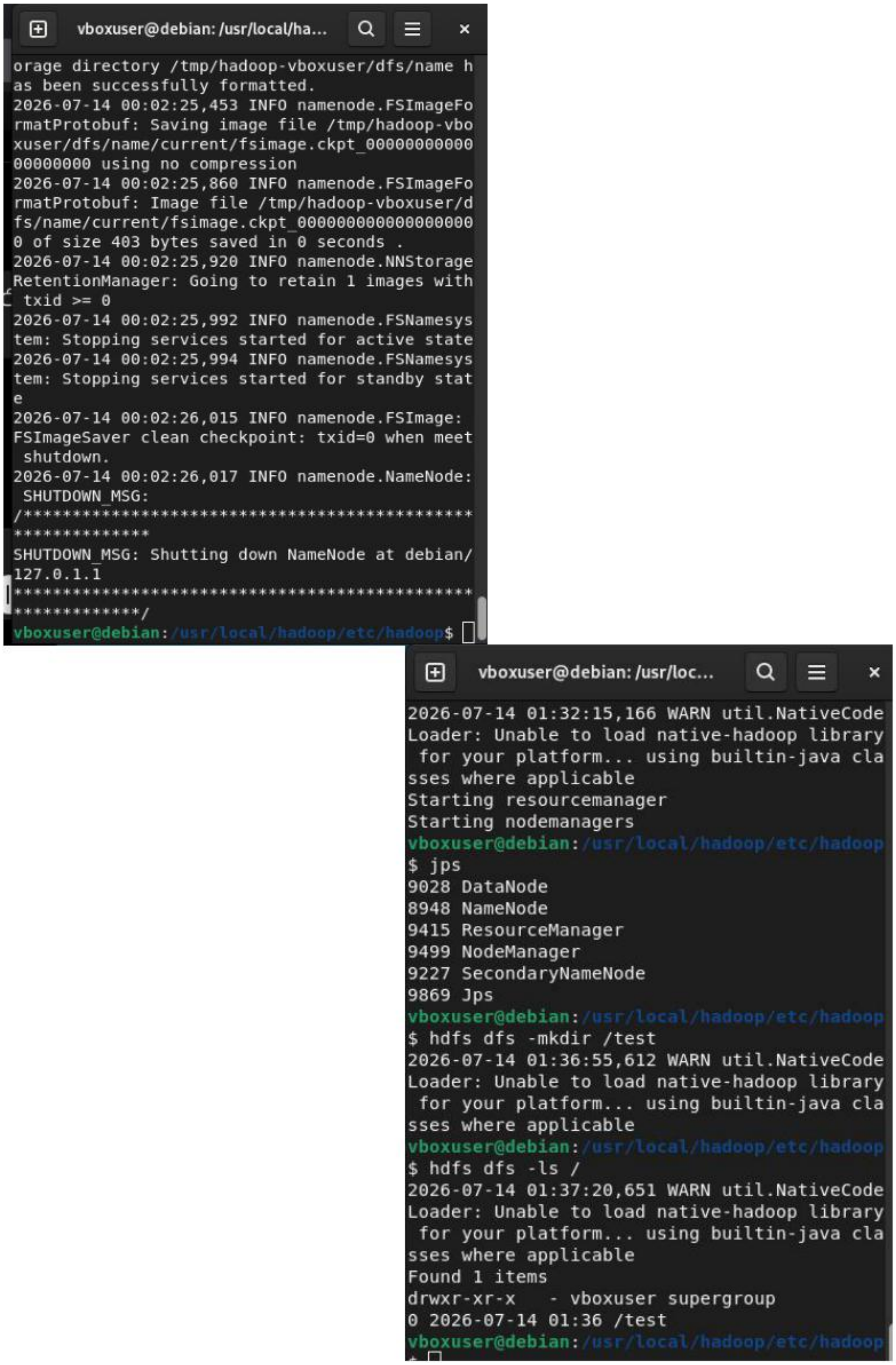




Evidencia del paso 10

Se editaron los archivos hdfs-site.xml, mapred-site.xml y yarn-site.xml. Estas configuraciones establecen la replicación de HDFS, indican que MapReduce trabajará sobre YARN y habilitan el servicio de intercambio de datos entre las tareas.

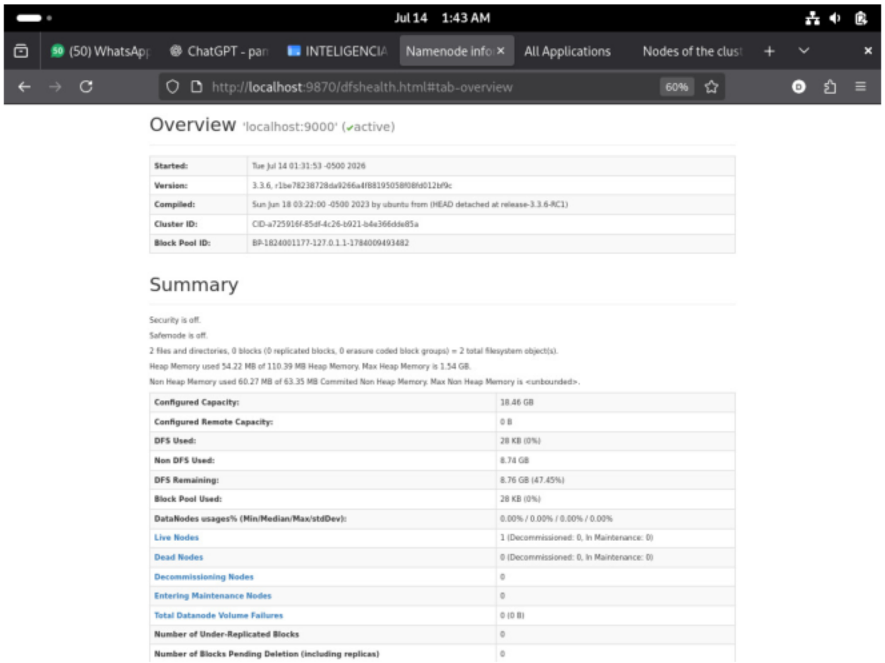
11. Formateo de HDFS e inicio de servicios

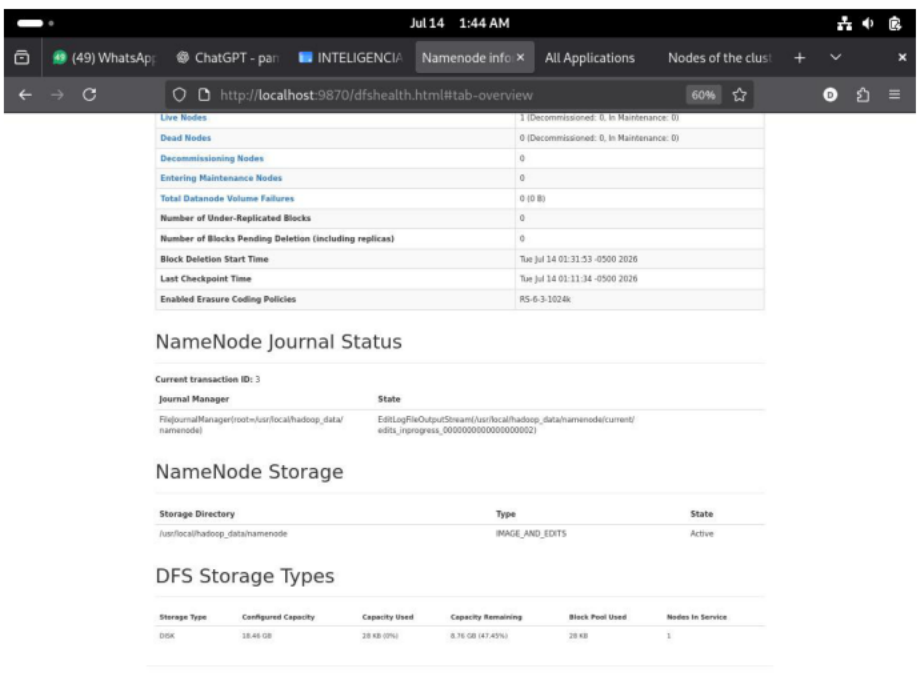


Evidencia del paso 11

Se formateó el NameNode para inicializar el sistema de archivos distribuido. Después se iniciaron HDFS y YARN, y con el comando jps se verificó la ejecución de NameNode, DataNode, SecondaryNameNode, ResourceManager y NodeManager.

12. Verificación del NameNode

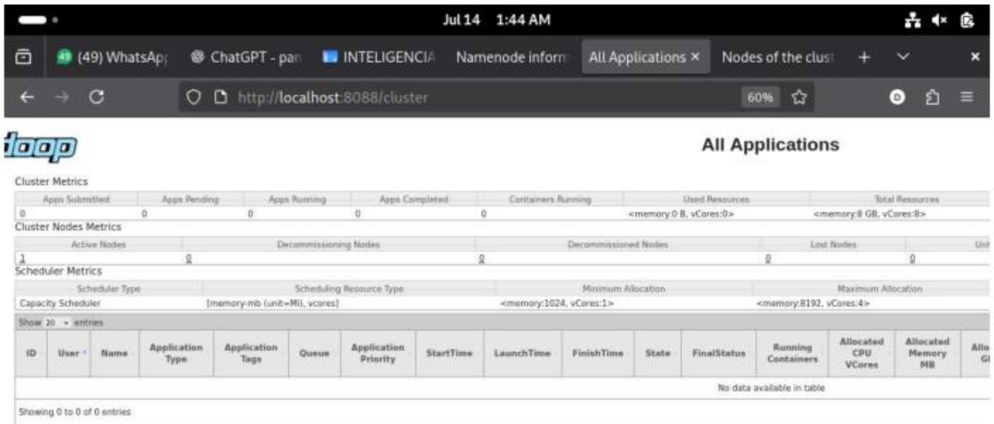


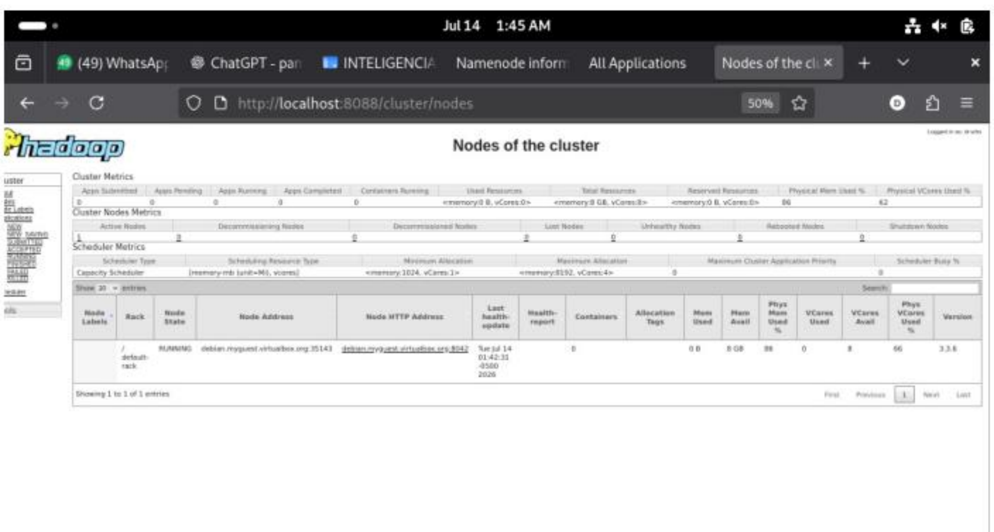


Evidencia del paso 12

Se ingresó a la interfaz web del NameNode mediante localhost:9870. Desde esta página se revisó el estado de HDFS, la capacidad de almacenamiento, los nodos activos y la información del directorio utilizado por el NameNode.

13. Verificación de YARN

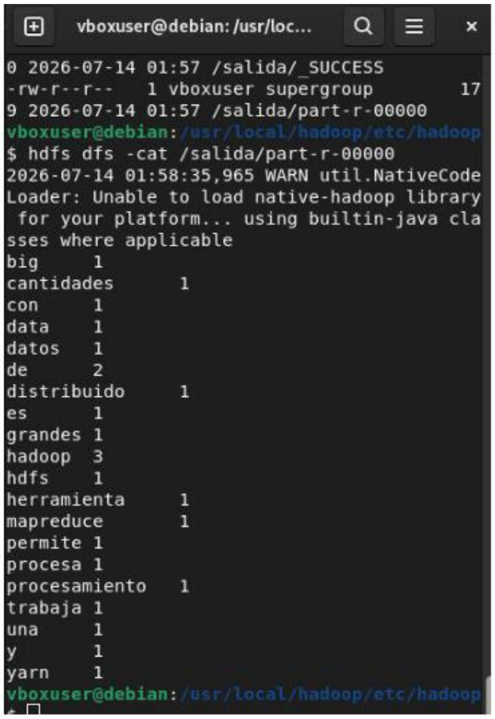


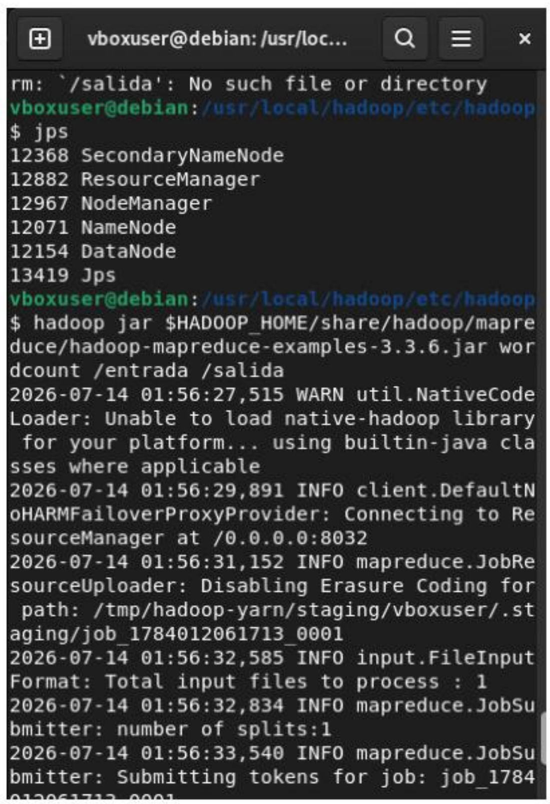


Evidencia del paso 13

Se abrió la interfaz de YARN en localhost:8088. En ella se comprobó el funcionamiento del ResourceManager, el estado del nodo del clúster y el espacio disponible para ejecutar aplicaciones de procesamiento.

14. Ejecución del ejemplo WordCount

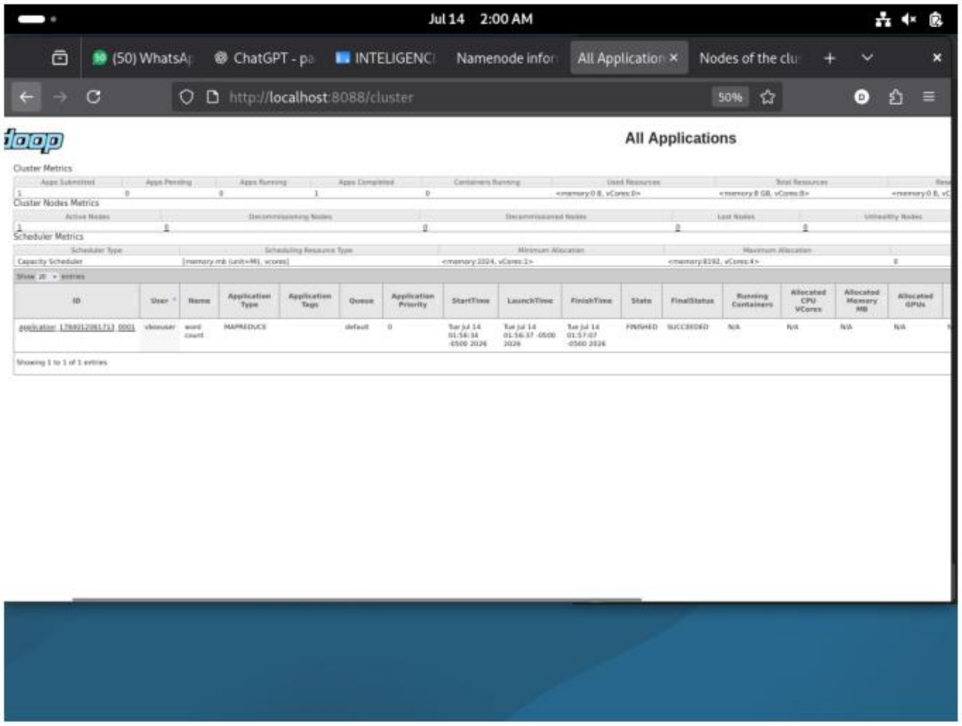


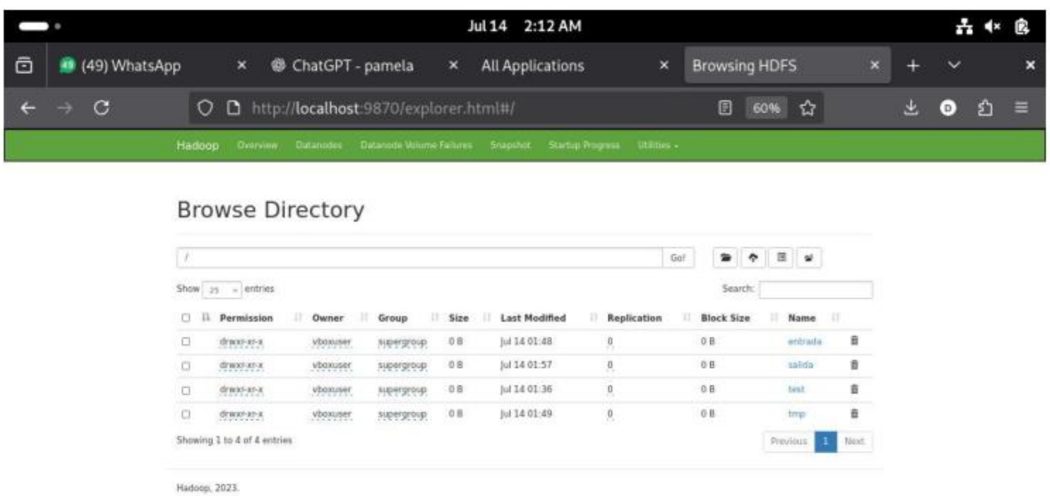


Evidencia del paso 14

Se ejecutó el ejemplo WordCount incluido en Hadoop, utilizando un archivo almacenado en el directorio /entrada de HDFS. MapReduce procesó el contenido y generó los resultados dentro del directorio /salida.

15. Comprobación del trabajo realizado

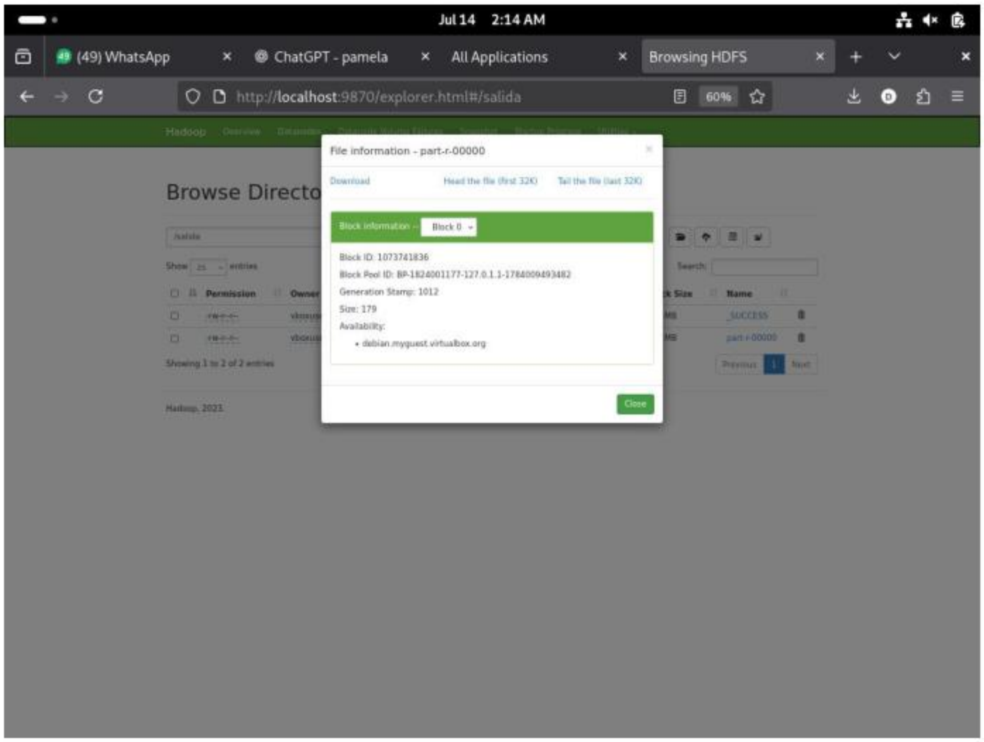




Evidencia del paso 15

La interfaz de YARN mostró la aplicación WordCount con estado FINISHED y resultado SUCCEEDED. Asimismo, el explorador de HDFS permitió observar los directorios de entrada, salida y prueba creados durante la actividad.

16. Revisión del archivo de salida



Evidencia del paso 16

Finalmente, se ingresó al directorio /salida y se revisó el archivo part-r-00000. Este archivo contiene el conteo de palabras producido por MapReduce y confirma que el proceso fue almacenado correctamente en HDFS.

Conclusión

La práctica permitió implementar un entorno Hadoop en modo pseudodistribuido dentro de Debian. La correcta ejecución de los servicios de HDFS y YARN, junto con el resultado exitoso de WordCount, demuestra que el sistema quedó preparado para almacenar archivos y ejecutar tareas básicas de procesamiento de datos mediante MapReduce.

Link del drive para descargar Debian

https://drive.google.com/drive/folders/1boa3U9ohOFShDYZNtnGgrjcAun8O6YJU?usp=sharing